

评估智能化药物监测系统对老老年患者药物相互作用的监控

葛剑力¹, 翟晓波², 邵莉¹, 张华¹

(1. 同济大学附属东方医院老年医学科, 上海 200120; 2. 同济大学附属东方医院药学部, 上海 200120)

【摘要】目的 探讨老老年患者中药物相互作用的发生状况及对于临床用药安全的影响。**方法** 随机选取同济大学附属东方医院老年医学科2007年7月至2009年7月大于80岁患者为研究对象。研究分为2阶段, 智能化用药监测系统(Intelligent Prescription Automatic Screening System)于第2阶段介入干预。统计药物相互作用类型及次数, 根据Naranjo评分表, 判定由其引起的药物不良反应事件(adverse drug events, ADEs)。比较2阶段ADEs发生率、分布及严重程度, 发生可预防ADEs患者的住院时间、住院费用的差异。**结果** 研究期间统计80例药物相互作用事件, 导致ADEs47例。智能化监测系统干预治疗前后, ADEs及可预防的ADEs的发生率均有所下降, 并且差异具有统计学意义($P < 0.001$)。对47例可预防ADEs的平均住院时间和平均住院费用进行统计学分析, 结果表明使用智能化监测系统前后两组数据差别有统计学意义($P < 0.05$)。**结论** 老老年人群中, 药物相互作用普遍存在, 极易导致ADEs, 且多为可预防事件。使用智能化监测系统介入干预, 可有效降低可预防ADEs发生, 缩短住院时间, 降低住院费用, 减少医疗隐患, 降低病残率, 提高临床用药安全。但其存在一定缺陷。

【关键词】 老老年人; 药物相互作用; 药物不良事件; 智能化用药监测系统

【中图分类号】 R 969.2 **【文献标志码】** A **【文章编号】** 1008-0392(2011)05-0072-05

Intelligent Prescription Automatic Screening System for monitoring drug-drug interactions in elderly patients

GE Jian-li¹, ZHAI Xiao-bo², SHAO Li¹, ZHANG Hua¹

(1. Dept. of Geriatrics, East Hospital, Tongji University, Shanghai 200120, China;

2. Dept. of Pharmacy, East Hospital, Tongji University, Shanghai 200120, China)

【Abstract】Objective To assess the application of Intelligent Prescription Automatic Screening System for monitoring drug-drug interactions in elderly patients. **Methods** Elderly patients (>80 y) from Gerontology Department, East Hospital admitted from July 2007 to July 2009 were selected randomly. The adverse drug events (ADEs) were defined according to Naranjo score. The type and frequency of drug interaction and ADEs were determined. The incidence, distribution, and severity of ADEs, and hospitalization duration and cost of preventable ADEs were compared, before and after intervention with intelligent prescription screening system was applied. **Results** Eighty cases of drug-drug interaction were identified, which

收稿日期: 2011-02-24

基金项目: 上海市科委重点科技支撑计划(08411951300)

作者简介: 葛剑力(1976—), 女, 主治医师, 学士. E-mail: jennyge1976@hotmail.com

通信作者: 张华. E-mail: Zhanghuazh@medmail.com.cn

result in 47 cases of ADEs. The incidence of preventable ADEs and severe preventable ADEs decreased after intervention ($P < 0.01$). Hospitalization duration and hospitalization costs for preventable ADEs decreased significantly ($P < 0.05$) after intervention. **Conclusion** Drug-drug interaction is common in elderly in-patients. Intervention of intelligent prescription screening system can be beneficial to clinical results, including shortening hospitalization duration, lowering hospital costs, reducing medical risks, reducing morbidity, and improving clinical safety.

【Key words】 elderly patients; drug interaction; adverse drug events; Intelligent Prescription Automatic Screening System

人口老龄化给中国带来了庞大群体的养老、医疗、社会服务等方面的需求。我国人群调查发现,65岁以上老年人中同时患有2种疾病的占48%;3种以上疾病的占32%;4种以上的占20%。被调查的人群中服药率78.9%,其中长期用药(半年以上)者318人(83.7%),短期用药(半年以下)62人(16.3%),平均每人服药3.4种^[1]。作为一个特殊群体,随着年龄增长,各项生理功能降低,患病率增高,造成这一群体通常多药并用,药物联合也许会增加疗效,但其相互作用造成的药物不良事件(adverse drug events, ADEs)也就相应增多。目前,很少有研究提及老年人,特别是老老年人群(>80岁)由药物相互作用导致的药物不良事件状况,本研究旨在使用智能化药物监测系统(Intelligent Prescription Automatic Screening System)进行回顾性调查,了解相关现象的特点,及其对于医疗安全的影响。

1 资料与方法

1.1 一般资料

随机选取同济大学附属东方医院老年医学科2007年7月1日至2009年6月30日收治的所有患者(大于80岁)为研究对象。2007年7月1日至2008年6月30日为第1阶段,不干预治疗;2008年7月1日至2009年6月30日为第2阶段,使用智能化药物监测系统干预治疗。

本课题采用的智能化药物监测系统(Intelligent prescription automatic screening system),由上海市同济大学附属东方医院和大通医药信息技术有限公司联合研发,采用计算机数据库组织原理和技术,将美国第一数据库(First Data Bank, FDB)和国内权威的药学专著《新编药物学》中的相关学科知识进行信息标准化处理,将禁忌证与患者的病

情诊断、实验检查结果链接起来;患者肌酐清除率与药物使用剂量、频率链接等,克服国内外目前用药监测软件存在的容易与临床实际发生脱节的缺点^[2]。

1.2 方法

1.2.1 资料收集方法 通过医师查阅出院病史中的交接班记录、病例讨论记录、自愿报告等途径,以患者治疗出现新的主诉、异常改变的症状和体征、用药前后出现的各项生理指标等的改变为信号。判断、收集ADEs,并填写登记表,评估引发ADEs的原因,判定其是否入选。

1.2.2 ADEs的判定和分类 ADEs,即指与用药相联系的损害。对于每一个可能的ADEs,均由一个临床医生和一个药师根据Naranjo评分表单独进行评判。当总分 ≥ 5 分判断为一次ADEs^[7]。根据其是否可预防、严重程度进行分类。

有下列情况的ADEs是可预防性的:(1)在患者的临床背景下,所用的药物无适应症或有禁忌证;(2)在患者的年龄、体质量、基础疾病状态下,给药剂量、频率有错误;(3)与药物相互作用有关;达到中毒的血药浓度;(4)有已知的药物过敏或药物反应史。

根据患者的主观感受、是否影响治疗进程及对患者健康所造成的客观后果,以致死、延长住院时间、终身或严重残疾、危及生命、导致先天畸形、癌症为标注判断重度ADEs,其余为轻中度ADEs。

当判定ADEs的存在与否、可否防范、严重程度上出现分歧的时候,两位医师进行讨论,达成一致。如不能达成一致,请第三位临床医生或药师进行评判,做出结论。对于这种方式评价的一致性,采用Kappa统计进行评估。Kappa统计分值在0.6~0.8之间说明评价结果相当可靠,在0.8~1.0之间说明评价结果十分可靠。

1.3 统计学处理

SPSS12.0 软件建立数据库,进行数据处理及分析。计量资料正态分布以 $\bar{x} \pm s$ 表示,“住院时间”偏态分布,以中位数 $\pm$ 四位分数间距表示。构成间的差异、住院时间和住院费用等的差异用 χ^2 检验,不同人员 ADEs 判别的一致性差异用 Kappa 检验。 $P < 0.05$ 为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 临床情况

第 1 阶段,老年医学科收集住院患者(>80 岁)206 例,第 2 阶段,老年医学科收集患者 232 例,所有患者均符合入选标准。入选患者经病情、年龄、性别、住院时间、用药种类等分层因素分析,差异无统计学意义($P > 0.05$,表 1)。

表 1 入选对象的基本情况
Tab.1 Clinical data of selected subjects

项 目	第 1 阶段	第 2 阶段	χ^2	P 值
男/女	169/37	187/45	0.163	>0.05
年龄/岁	82 $\pm$ 4.80	84 $\pm$ 5.65	0.267	>0.05
住院时间/d	38 $\pm$ 7.4	34 $\pm$ 7.6	0.818	>0.05
入院时病情 1 级/2 级	24/182	27/205	1.67	>0.05
用药种类	16 $\pm$ 5	15 $\pm$ 7	0.24	>0.05
暴露人时/(人·d)	7 828	7 888	1.31	>0.05

2.2 药物的相互作用

研究涉及药品 1 000 余种,包括心、脑血管用药、抗生素、消化系统、呼吸系统、内分泌系统等用药,且多为老年性疾病的常用药物。

共统计 80 例药物相互作用事件,相互作用的类型,根据药代学和药效学分析,分别占 65% 及 45%。

2.3 ADEs 的发生率

第 1 阶段统计的药物相互作用事件中,导致可预防 ADEs 为 39 例,死亡 1 例,重度事件 9 例,轻中度事件 30 例,不可预防 ADEs 为 4 例。

而在第 2 阶段,共鉴定由药物相互作用导致的可预防 ADEs 为 8 例。监测系统干预治疗前后, ADEs 及可预防的 ADEs 的发生率均有所下降,并且差异具有统计学意义($P < 0.001$,见表 3)。

本研究中对于评价 ADEs 是否存在 Kappa 统计分值为 0.84,对于是否可以防范和严重程度, Kappa 统计分值分别为 0.80 和 0.60。

表 2 常见的药物相互作用(非干预阶段)
Tab.2 Drug interactions(non-intervention phase)

药物名称	合用药物	作用结果	例数
头孢哌酮舒巴坦钠	乙醇	出现戒酒硫样反应,引起面红、血压下降、胸闷、心跳加快等反应	2
头孢曲松	维生素 K	头孢菌素类抗生素可降低维生素 K 的肠道吸收,使抗凝作用增强,导致出血倾向	1
替米卡星	呋塞米	导致听力进行性下降	2
红霉素	卡马西平	卡马西平中毒反应(肌肉震颤)	1
阿奇霉素	茶碱	茶碱毒性反应(心率增快,血压下降)	2
阿奇霉素	丙戊酸	丙戊酸代谢减慢,出现嗜睡加剧	1
克拉霉素	地高辛	地高辛代谢减慢,出现毒性反应(恶心、呕吐,心律失常)	2
帕尼培南、倍他米隆	德巴金	德巴金血浓度下降,癫痫发作	1
左旋氧氟沙星	达美康	低血糖反应	2
拜复乐	可达龙	Q-T 间期延长,尖端扭转型室性心动过速	1
头孢克洛	沐舒坦	抗炎效果下降	2
硝苯地平缓释片	多虑平	低血压	1
阿司匹林	氯吡格雷	消化道出血	3
阿司匹林	碳酸氢钠片	抗凝作用下降,出现脑血管意外	1
氯沙坦钾	安体舒通	血钾增高	3
福辛普利钠	美扑伪麻片	血压增高	3
缬沙坦钾	双分伪麻片	血压增高	3
辛伐他汀	华法令	凝血时间延长	3
地高辛	瑞易宁	低血糖	1
阿托伐他汀	达喜	阿托伐他汀吸收减少,起效慢	2
辛伐他汀	氯吡格雷	氯吡格雷疗效减退	2
地高辛	呋塞米	地高辛中毒	2
盐酸贝那普利	氢氯噻嗪	体位性低血压	3
氨氯地平	碳酸钙	血钙增高,代谢性碱中毒	3
多巴丝肼	双氢麦角碱	外周血管痉挛	2
阿卡波糖	奥美拉唑	降糖效果减退,血糖增高	4
左旋多巴	琥珀酸亚铁	帕金森病症加剧	2
卡马西平	左旋甲状腺素钠	控制甲状腺功能减退疗效不佳	2
盐酸二甲双胍	华法令	出血倾向	1
格列齐特	β -受体阻断剂	低血糖反应迟钝	3
非诺贝特	氟伐他汀	激酶增高	1
盐酸多奈哌齐	倍他乐克	极度窦性心动过缓	1
盐酸坦索罗辛	非洛地平	体位性低血压	3
盐酸坦索罗辛	缬沙坦钾	体位性低血压	4
消炎痛	地高辛	地高辛中毒	1
胺碘酮	阿托伐他汀	阿托伐他汀血药浓度增高	2
福辛普利钠	地高辛	地高辛中毒	1
培哚普利	门冬氨酸钾镁	高钾血症	3

表 3 ADEs 发生率(*n*,%)
Tab.3 The incidence of adverse drug events (*n*,%)

阶 段	<i>n</i>	ADEs	可预防 ADEs
第 1 阶段	206	43(20.9)	39(19.0)
第 2 阶段	232	11(4.7)	8(3.4)
χ^2		20.44	21.94
<i>P</i> 值		<0.001	<0.001

2.4 ADEs 的分布

表 4 提示,在研究期间,第 1 阶段鉴定可预防 ADEs 为 39 例,第 2 阶段为 8 例,在总 ADEs 的发生中占主导比例。

通过智能化监测系统介入干预后,重度可预防 ADEs 的发生率明显下降,由第 1 阶段的 4.4%(9/206)降至第 2 阶段的 0.43%(1/232),差异有统计学意义($\chi^2=7.23,P<0.01$)。

表 4 ADEs 分布
Tab.4 Distribution of adverse drug events

阶 段	ADEs 程度	<i>n</i>	可预防 ADEs (<i>n</i> ,%)	不可预防 ADEs (<i>n</i> ,%)
第 1 阶段	轻中度	34	30(88.2)	4(11.8)
	重度	10	9(90.0)	1(10.0)
第 2 阶段	轻中度	10	7(70.0)	3(30.0)
	重度	1	1(100.0)	0(0.0)

2.5 可预防 ADEs 对于住院时间、住院费用的影响

对 47 例可预防的 ADEs 的平均住院时间和平均住院费用进行统计学分析,结果表明使用智能化监测系统前后两组数据有差别,且有统计学意义($P<0.05$),见表 5。

表 5 住院时间和住院费用
Tab.5 Duration and costs of hospitalization

阶 段	可预防 ADEs/ <i>n</i>	住院时间/d	住院费用/元
第 1 阶段	39	90 ± 42	71 012 ± 47 106
第 2 阶段	8	52 ± 20	31 723 ± 18 783
χ^2		6.26	4.23
<i>P</i> 值		<0.05	<0.05

3 讨 论

随着年龄的增大,机体的各重要器官都会发生明显的生理功能和解剖结构的变化、衰退。老年人的这种生理特征的变化可引起药物在其体内的吸

收、分布、代谢和排泄整个药物动力学的改变。导致老年人成为药物不良反应的极高危人群。

在多项人群分层研究中可以发现,老年人群的 ADEs 的发生占 40% 以上,远远高出其他年龄层次。其发生药物不良反应的原因主要在于:(1) 药物剂量过大;(2) 生命器官的功能储备减少;(3) 多病性的多种药物合用治疗;(4) 诊断错误;(5) 依从性差;(6) 潜在疾病的影响;(7) 老年人肝脏、肾脏代谢、排泄功能降低等。本研究针对老年多病性的多种药物合用治疗做了探讨。结果显示,在老年医学科两年的研究期间,共纳入 438 例,统计 80 例,其中引致 ADEs 事件分别为 43 及 11 例,未使用智能化系统干预的状态下,ADEs 的发生率为 20.9%,可预防 ADEs 的发生率为 19.0%,死亡 1 例,远远高于非老年人群(非老年人群 ADEs 及可预防事件发生率分别为 2.8% 及 1.58%)^[2]。

本研究提示,药物相互作用导致的 ADEs 中,可预防事件占了主导地位。既往数据显示,一个 ADEs 导致费用增加约 2 529 美元,造成 2.2 d 住院时间的延长;而一个可预防的 ADEs 导致费用增加约为 4 685 美元,造成 4.6 d 住院时间的延长^[2]。可预防的 ADEs 对于临床疾病的严重程度、住院费用及住院时间上都造成极大的危害性。因此干预药物相互作用,从而降低可预防性药物不良事件,是值得重视的。本研究中,经过介入干预,ADEs 发生率降至 4.7%,可预防的 ADEs 发生率降低 3.4%。由此可见,智能化用药监测系统的使用可显著降低 ADEs,尤其是可预防事件。

其次,对不同阶段内发生可预防 ADEs 患者的住院时间及住院费用的统计显示,介入干预前后住院时间平均缩短约,住院费用减少。因此减少药物相互作用引发的药物不良事件,将带来临床效益及社会经济效益的双丰收。

本研究的调查发现,有的药物相互作用具有明确的理论依据,但无明显的临床症状,未导致临床的 ADEs,有的相互作用具有广泛的个体差异,这些虽然没有禁忌证但有潜在的危险。鉴于老年生理原因和个体差异在此提出警示。同时智能化药物监测系统作为软件,在数据的完整性、准确性和及时性上还需不断完善。目前的系统可能存在误报警、漏诊等使用隐患^[34],导致临床医师接到

警示后,采取措施不及时或不恰当,从而降低其使用的有效率。所以在评估药物不良事件时,系统提供了人工审核的功能,以完善监测系统的敏感性及特异性,提高使用效率,加强警示监测及实施效率。本课题的进一步方向是将本系统运用到数量巨大的门诊老年患者,以期更好地降低老年人群中由药物相互作用导致的可预防性 ADEs 发生率。

【参考文献】

[1] 彭艾莉,刘立亚. 社区老年人安全用药情况调查与建议[J]. 解放军护理杂志,2009,26(1A): 19-21.
[2] 翟晓波,何志高,文传民. 智能化用药监测系统的研发实践[J]. 药学服务与研究,2008,8(6): 409-412.

[3] 周丽华,杨本明,马金昌,等. PASS 在临床药学工作站的应用[J]. 解放军药科学报,2007,23(6): 477-479.
[4] 王丽华,孙艳. 利用 PASS 系统对我院住院医嘱调查分析[J]. 中国医院用药评价与分析,2007,7(3): 207-208.
[5] 张碧玫,段蓉. 老年人药物相互作用的药效学、药代动力学分析[J]. 中国老年保健医学杂志,2009,7(2): 39-40.
[6] 蔡凝芳,程泽能. 与抗生素相关的药物相互作用[J]. 中南药学,2009,7(2): 125-129.
[7] 熊丽萍. 抗感染药物不良反应报告分析[J]. 中国医药指南,2011,9(3): 99-100.
[8] 黄之训,祝秋德. 药物不良反应 555 例报告分析[J]. 同济大学学报: 医学版, 2010,31(1): 98-102.
[9] 王云飞. 老年人易发生的药物不良反应及对策[J]. 临床合理用药,2011,4(1A): 75-76.

(上接第 67 页)

【参考文献】

[1] 丰有吉,沈铿. 妇产科学[M]. 北京: 人民卫生出版社,2008.
[2] 乐杰. 妇产科学[M]. 6 版. 北京: 人民卫生出版社,2005.
[3] Chia KV, Ogbo VI. Medical termination of missed abortion[J]. Obstet Gynaecol, 2008,22(2): 184-186.
[4] Clevin L, Ground A. Management of missed abortion comparison of medical treatment with either mifepristone + misoprostol or misoprostol alone with surgical evacuation. A multi-center trial in Copenhagen county[J]. Denmark Acta Obstet Gynecol Scand, 2006,81(11): 1060-1065.
[5] 李迎军,王霁明,张雷,等. 米非司酮对人早孕绒毛及

蜕膜中骨桥蛋白和绒毛促性腺激素 β -HCG 表达的影响[J]. 生殖与避孕,2008,28(7): 436-439.
[6] el-Refaey H, Hinshaw K, Henshaw R, et al. Medical management of missed abortion and anembryonic pregnancy[J]. BMJ, 2009,305(6866): 1399.
[7] Stockheim D, Machtinger R, Wiser A, et al. A randomized prospective study of misoprostol or mifepristone followed by misoprostol when needed for the treatment of women with early pregnancy failure[J]. Fertil Steril, 2006,86(4): 956-960.
[8] 王光花,丘瑾,钱春妹,等. 小剂量米非司酮对缩短药物流产后阴道出血时间的作用[J]. 同济大学学报: 医学版,2009,30(2): 115-118.
[9] 赵丽岩. 米非司酮配伍米索前列醇治疗稽留流产 152 例效果分析[J]. 中国现代药物应用,2009,3(7): 101-102.